

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 5

Pengujian (Testing) & Debugging

TP	BK, AP — Proses Rekayasa
----	--------------------------

A. MENGAPA TESTING PENTING?

Bug adalah cacat, error, atau kelemahan dalam kode yang menyebabkan program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sejarah Bug yang Mengguncang Dunia

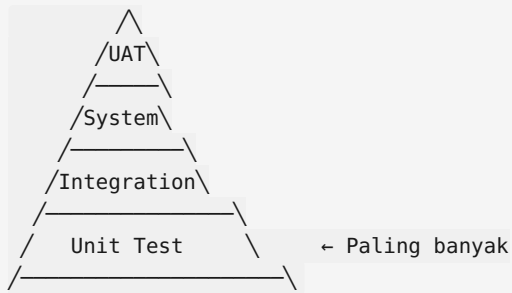
Kasus	Tahun	Dampak
Y2K Bug	1999	Kepanikan global — sistem tanggal hanya 2 digit. Biaya pencegahan ~\$300M
Mars Climate Orbiter	1999	Konversi satuan imperial↔metric salah → satelit hancur. Rugi \$327,6 juta
Knight Capital	2012	Bug software trading → rugi \$440 juta dalam 45 menit → perusahaan bangkrut
Boeing 737 MAX	2018-2019	Bug MCAS → 2 kecelakaan, 346 orang meninggal
CrowdStrike	2024	Update bug → Blue Screen of Death jutaan komputer global

Testing = Nyawa Aplikasi

Tanpa Testing	Dengan Testing
Aplikasi error di produksi	Bug tertangkap sebelum rilis
User frustrasi	User puas
Biaya perbaikan mahal	Biaya perbaikan murah
Reputasi jelek	Reputasi baik

B. JENIS-JENIS TESTING

Piramida Testing



1. Unit Test

Menguji satu unit (fungsi/komponen) terkecil secara terisolasi.

Contoh	Kode	Input	Expected
Fungsi <code>tambah(a,b)</code>	<pre>def tambah(a,b): return a+b</pre>	<code>(2,3)</code>	<code>5</code>
Fungsi <code>cek_login</code>	Cek NISN & password	NISN benar, PW benar	<code>True</code>

2. Integration Test

Menguji dua atau lebih komponen yang bekerja sama.

Contoh	Komponen 1	Komponen 2	Test
Login → Dashboard	Form login	Halaman dashboard	Setelah login sukses, dashboard muncul?

3. System Test

Menguji seluruh sistem secara end-to-end meniru pengguna nyata.

4. User Acceptance Test (UAT)

User sungguhan (siswa, guru) mencoba aplikasi dan memvalidasi apakah sesuai kebutuhan.

5. Black-box vs White-box

Aspek	Black-box	White-box
Fokus	Input → Output	Struktur internal kode
Pengetahuan	Tidak lihat kode	Lihat kode
Contoh	Masukkan data, lihat hasil	Periksa setiap cabang IF

C. TEST CASE

Test Case adalah seperangkat kondisi yang digunakan untuk memverifikasi apakah fitur berjalan dengan benar.

Format Test Case

ID	Skenario	Langkah	Input	Expected Result	Status
TC-01	Login sukses	1. Buka form login	NISN: 12345	Dashboard muncul	/ x
		2. Isi NISN	PW: abcde		
		3. Isi password			
		4. Klik MASUK			
TC-02	Login gagal — NISN salah	Sama	NISN: 99999	Pesan error: "NISN tidak ditemukan"	
TC-03	Login gagal — password salah	Sama	NISN: 12345	Pesan error: "Password salah"	
			PW: xxxxx		

Panduan Membuat Test Case

- 1. **Positif**: Input valid → berhasil
 - 2. **Negatif**: Input invalid → error handling
 - 3. **Boundary**: Nilai batas (misal: password min 6 karakter — coba 5 dan 6)
 - 4. **Edge case**: Kasus ekstrem (input kosong, karakter spesial)
-

D. DEBUGGING

Debugging adalah proses mencari dan memperbaiki bug.

Langkah Debugging



Debugging Teknik Umum

Teknik	Cara
Print / Console.log	Cetak nilai variabel ke konsol
Rubber Duck	Jelaskan kode ke bebek karet → biasanya ketemu bug sendiri
Step-by-step	Jalankan kode baris per baris
Bandingkan	Bandingkan dengan kode yang berfungsi
Cari typo	Seringkali hanya typo (salah huruf, lupa titik koma)

Contoh Debugging — HTML Rusak

× Kode Error:

```
<body>
  <h1>Selamat Datang<h1>
  <p>Ini adalah halaman login</p>
</body>
```

Kode Diperbaiki:

```
<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
  <p>Ini adalah halaman login</p>
</body>
```

Bug	Baris	Perbaikan
Tag <h1> tidak ditutup dengan /	2	</h1>
Tag <p> tidak ditutup	3	</p>

E. TOOLS TESTING & DEBUGGING

Tool	Fungsi
Browser DevTools (F12)	Debug HTML, CSS, JS langsung di browser
Chrome Lighthouse	Tes performa, aksesibilitas
Python Debugger (pdb)	Debug Python baris per baris
Jest / Pytest	Framework unit testing

F. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Testing	Mencari bug sebelum aplikasi dipakai
Unit Test	Uji satu fungsi
Integration Test	Uji antar komponen

Konsep	Inti
System Test	Uji seluruh sistem
UAT	User validasi
Test Case	Skenario uji (input → expected)
Debugging	Proses 5 langkah mencari & perbaiki bug

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi